ক্লাস উপকরণ · শিক্ষকের জন্য

IMS যেভাবে তৈরি হলো

সিলেবাসের ধাপ ধরে ধরে — একটি প্রকৃত প্রজেক্টের গল্প

ক্লাস ১ · "কী বানাচ্ছি আর কার জন্য"

BTEB 28566 · Web Development Project

আপনার স্কুলে আজকের উপস্থিতি কোথায় লেখা হচ্ছে?

খাতায়? রেজিস্টারে? এক্সেলে?
আর সেই খাতা থেকে **মাসিক রিপোর্ট** বানাতে কত সময় লাগে?

বলুন: হাত তুলে উত্তর নিন — ২-৩ জনকে। উত্তর যাই হোক, শেষে বলুন: "এই তিনটে সমস্যা থেকেই আজকের প্রজেক্টের জন্ম।"

ধাপ ১

সমস্যাটা কী

খাতা-ভিত্তিক ব্যবস্থার তিনটি বাস্তব ক্ষতি

📕

তথ্য হারায়

খাতা ভিজলে বা হারালে এক বছরের উপস্থিতি ও নম্বর মুছে যায়।

⏳

রিপোর্টে সময়

"গত মাসে কোন ক্লাসের উপস্থিতি সবচেয়ে খারাপ?" — উত্তর দিতে কয়েক ঘণ্টা হিসাব।

🕵️

দায় থাকে না

কে নম্বর বদলাল, কখন বদলাল — কোনো রেকর্ড নেই।

সফটওয়্যারের কাজ: **তথ্য একবার লেখা হবে, অনেকবার কাজে লাগবে।**

বলুন: "তিনটি সমস্যার একটাও প্রযুক্তির নয় — তিনটিই তথ্য হারানো, সময় নষ্ট, আর জবাবদিহি।"

সিদ্ধান্ত

এক স্কুলের সফটওয়্যার নয়

প্রজেক্টের আকার ঠিক করে দেওয়া প্রথম সিদ্ধান্ত

এক স্কুলের জন্য বানালে

২০টি স্কুলে দিতে হলে ২০টি কপি →
২০টি ডেটাবেস · ২০টি আপডেট · ২০টি ব্যাকআপ

একজন ডেভেলপার সামলাতে পারবে না।

এক প্ল্যাটফর্ম বানালে

একই সিস্টেমে অনেক প্রতিষ্ঠান →
একটি ডেটাবেস · একটি আপডেট · একটি ব্যাকআপ

প্রতিষ্ঠান নিজেই সাইনআপ করে, ট্রায়াল নেয়।

বলুন: "এই একটা সিদ্ধান্তই ঠিক করে দিল ডেটাবেসের নকশা, লগইন, অনুমতি — সব। তাই প্রজেক্টের শুরুতে এটা ভাবা জরুরি।"

ধারণা

একটি পণ্য, তিনটি স্তর

প্রতিটির ব্যবহারকারী আলাদা — তাই উন্নয়নেও আলাদা

পাবলিক সাইট

দাম দেখানো → সাইনআপ → ১৪ দিনের ফ্রি ট্রায়াল

লগইনের আগে

কাজের সফটওয়্যার

উপস্থিতি · পাঠ · হোমওয়ার্ক · পরীক্ষা · রিপোর্ট কার্ড

লগইনের পরে

অপারেটর প্যানেল — /platform/

গ্রাহক প্রতিষ্ঠান · প্ল্যান · ট্রায়াল · ইনভয়েস

শুধু আপনার

বলুন: "শিক্ষার্থীদের দেখান লগইনের বাইরের সাইট, তারপর ভেতরের সিস্টেম, তারপর আপনার নিজের প্যানেল — তিনটে আলাদা পণ্য, একই কোডে।"

ধারণা

পাঁচটি ভূমিকা

প্রতিটি ভূমিকা শুধু নিজের অংশটুকু দেখে — পর্দায় এবং সার্ভারে

অ্যা প্রতিষ্ঠান অ্যাডমিন

✓ ক্লাস-বিষয়, শিক্ষক, ভর্তি, ফল প্রকাশ, সাবস্ক্রিপশন

✕ অন্য প্রতিষ্ঠানের তথ্য

কো কোঅর্ডিনেটর

✓ একটি বিভাগ বা ক্লাসের তদারকি

✕ স্কোপের বাইরে যাওয়া

শি শিক্ষক

✓ উপস্থিতি, পাঠ, হোমওয়ার্ক, নম্বর

✕ ফল প্রকাশ, বিলিং

ছা শিক্ষার্থী

✓ হোমওয়ার্ক জমা, নিজের ফল

✕ অন্যের ফল, নম্বর বদল

প্ল্যা প্ল্যাটফর্ম অ্যাডমিন

✓ সব গ্রাহক প্রতিষ্ঠান, প্ল্যান, ইনভয়েস — পুরো ব্যবসা

✕ কোনো প্রতিষ্ঠানের ভেতরের পড়াশোনার তথ্য

বলুন: "খেয়াল করুন — প্রতিটা ভূমিকার নিচে একটা লাল ✕ আছে। সেই লাল অংশটাই পরে আমরা কোডে আটকাব।"

কেন্দ্রীয় ধারণা

এক ডেটাবেস, আলাদা ঘর

প্রতিটি প্রতিষ্ঠান একটি Workspace — এর বাইরের কোনো আইডি দিলে ৪০৪

Workspace A — Sunrise Model School

- শিক্ষার্থী · উপস্থিতি · নম্বর
- ক্লাস · বিষয় · পরীক্ষা
- সাবস্ক্রিপশন · ইনভয়েস
- ব্র্যান্ডিং · লোগো

B-এর আইডি A-তে খুঁজলে

৪০৪

Workspace B — Springfield Coaching

- শিক্ষার্থী · উপস্থিতি · নম্বর
- ক্লাস · বিষয় · পরীক্ষা
- সাবস্ক্রিপশন · ইনভয়েস
- ব্র্যান্ডিং · লোগো

"পাওয়া যায়নি" — "নিষেধ" নয়

বলুন: "৪০৪ আর ৪০৩-এর পার্থক্যটা জিজ্ঞেস করুন। উত্তর: ৪০৩ বললে বোঝা যায় জিনিসটা আছে, শুধু অনুমতি নেই — সেটাও তথ্য ফাঁস।"

লাইভ

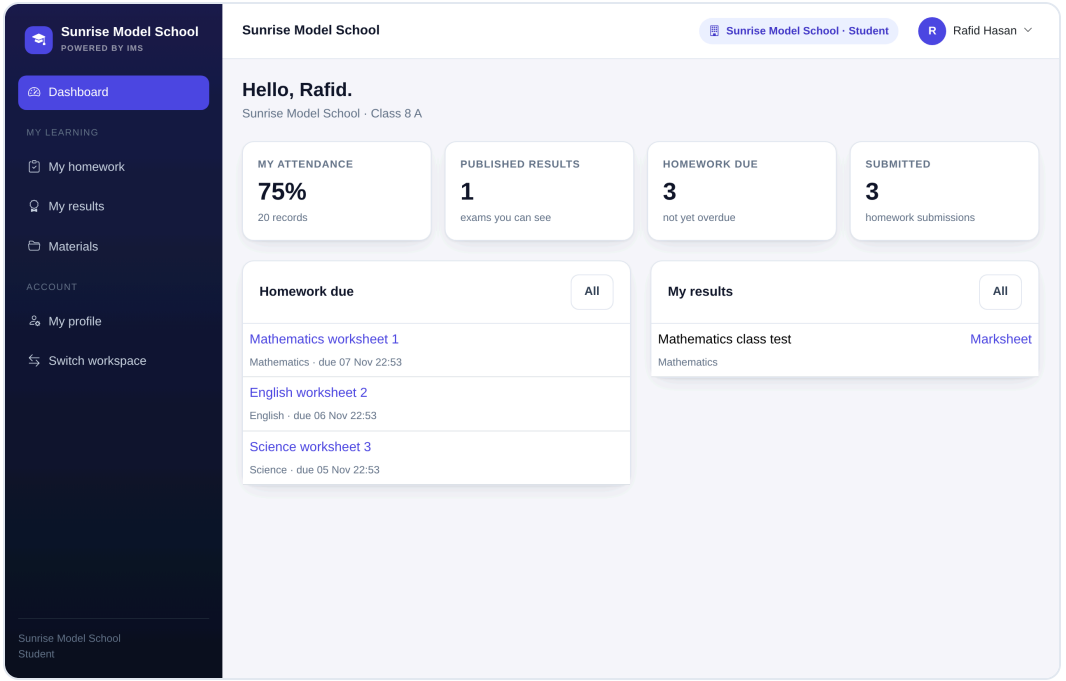
চারটি লগইন, চারটি ভিন্ন পর্দা

একই সিস্টেম — শুধু ভূমিকা বদলান, মেনু বদলে যায়

লগইন	ভূমিকা	মেনু
`admin@ims.local`	অ্যাডমিন	সব
`coordinator@ims.local`	কোঅর্ডিনেটর	তদারকি
`teacher@ims.local`	শিক্ষক	৫টি
`student@ims.local`	শিক্ষার্থী	৩টি

```
cd ~/Projects/"Web Development Project"/ims
bash run.sh
→ http://127.0.0.1:8000/

পাসওয়ার্ড (সবার):  DemoPass!2026
```



শিক্ষার্থীর পর্দা — মাত্র তিনটি মেনু

বলুন: "প্রথমে অ্যাডমিন হিসেবে মেনু গুনুন, তারপর শিক্ষার্থী হয়ে ঢুকুন — ছাত্ররাই বলবে কী কী হারিয়ে গেছে।"

ক্লাসের সেরা মুহূর্ত

মেনুতে নেই, তবু ঢোকা যায়?

শিক্ষক হিসেবে হাতে এই ঠিকানা লিখুন

```
/w/sunrise-model-school/billing/invoices/
```

ভুল ধারণা

"মেনুতে লিংক নেই, তাই কেউ ঢুকতে পারবে না।" — এটা নিরাপত্তা নয়।

আসল নিয়ম

মেনু লুকানো শুধু **সুবিধা**। আটকাতে হয় **সার্ভারে** — তাই ৪০৩ পর্দা।

নিয়ম: **একই তালিকা** ব্যবহার হয় মেনু আঁকতে এবং অনুমতি যাচাই করতে।

বলুন: "এই একটু জায়গাতেই বেশিরভাগ ছাত্রদের প্রজেক্টে ফাঁক থাকে — মেনু লুকিয়ে দেয়, কিন্তু URL দিয়ে ঢোকা আটকায় না।"

প্রমাণ

"কাজ করছে" বলার আগে স্ক্রিপ্টে দেখান

৫৫ পেজ × ৪ ভূমিকা = ২২০টি স্বয়ংক্রিয় যাচাই

```
python smoke_test.py --base http://127.0.0.1:8000

  ORG_ADMIN     55/55 as expected
  COORDINATOR   55/55 as expected
  TEACHER       55/55 as expected
  STUDENT       55/55 as expected

PASS: 0 mismatched expectations
```

১০৩

স্বয়ংক্রিয় টেস্ট — `apps/*/tests.py`

২২০

ভূমিকা × পেজ যাচাই — `smoke_test.py`

বলুন: "কেউ যদি ভুল করে শিক্ষার্থীর জন্য বিলিং পেজ খুলে দেয়, এই স্ক্রিপ্ট পরের বার চালানোর সময়েই ধরে ফেলবে — আপনার না দেখেও।"

আলোচনা

ক্লাসে জিজ্ঞেস করুন

এই চারটি প্রশ্নের উত্তর নিজের প্রজেক্টে খুঁজতে হবে

- তোমার সিস্টেমে **কে কে** ব্যবহার করবে — তিনটি ভূমিকা লিখে ফেলো।
- প্রতিটি ভূমিকা **কোন জিনিসটা দেখতে পাবে না**? (এটাই আসল ডিজাইন)
- "গ্রাহক" আর "ব্যবহারকারী" কি তোমার প্রজেক্টে একই মানুষ?
- তোমার সিস্টেম **কী করবে না** — একটা উত্তর এখনই বলো।

বলুন: শেষ প্রশ্নটা কঠিন — ২০ সেকেন্ড সময় দিন। যে উত্তর দিতে পারে না, তার স্কোপ এখনো ঠিক হয়নি।

৯

আজকের তিনটি শিক্ষা

① আগে সমস্যা, তারপর কোড · ② ভূমিকা ঠিক মানে পর্দা ঠিক · ③ "দেখায় না" মানে "আটকায় না" নয়